Anexo 38. Manual de Reproducibilidad Paso a Paso y Árbol de Diagnóstico de Fallos

Capítulo: 5 (Implementación y Evaluación PoC) | **Objetivo Específico:** OE4 | **Investigador:** Alvaro Felipe Lopez Russi | **Entidad:** ITY SAS / Universidad Católica de Colombia

1. Guía Paso a Paso para la Reproducibilidad de la PoC

Para garantizar la reproducibilidad científica y técnica del estudio, a continuación se detallan los comandos exactos para levantar el entorno completo y ejecutar la auditoría automatizada:

Paso 1: Clonación del Repositorio y Entorno Virtual

```
git clone https://github.com/usuario/proyecto-multiagente.git
cd "proyecto multiagente"
python -m venv venv
.\venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
```

Paso 2: Asegurar Motor Linux en Docker Desktop

```
& "C:\Program Files\Docker\Docker\DockerCli.exe" -SwitchLinuxEngine
docker info --format '{{.ServerVersion}}'
```

Paso 3: Despliegue de la Pila de 14 Contenedores

```
docker compose up -d
docker compose ps --format "table {{.Name}}\t{{.Status}}"
```

Paso 4: Carga de Datos Semilla y Migraciones SQL

```
python seed_data.py
```

Paso 5: Ejecución de la Suite Completa de Pruebas (261 Tests)

```
pytest -q
# Resultado esperado: 261 passed en ~8-12 segundos (100% de éxito).
```

2. Árbol de Diagnóstico y Resolución de Fallos (*Troubleshooting*)

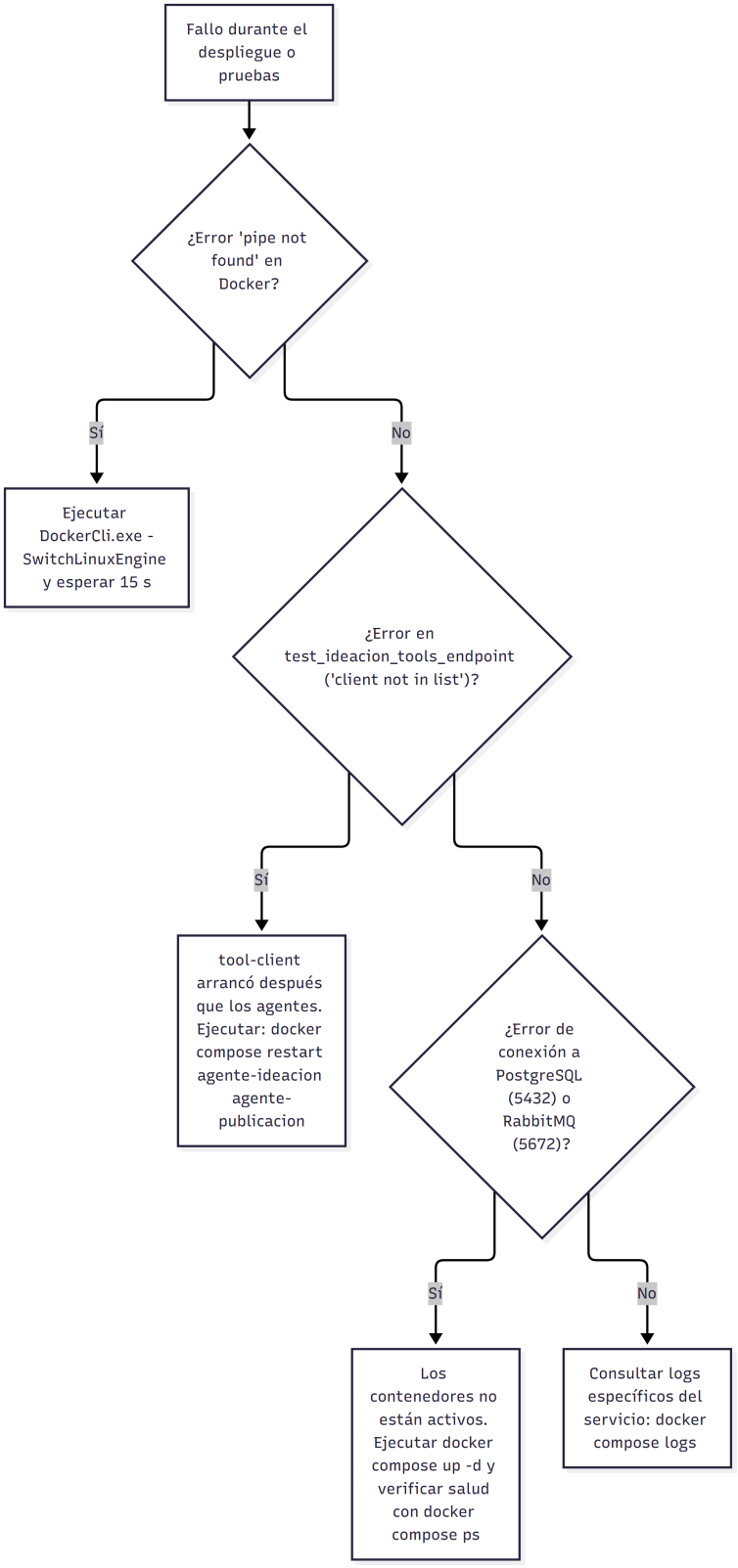


Figura 1. Árbol de diagnóstico y solución de incidencias en el entorno de pruebas.